

Datos

DANY FAX 201532119.

Hallar

Columna: 25 x 25 cm.

Viga : 25 x 50 cm

Concreto: 210 kg/cm²

- Modulo de Elasticidad

- Areas e Inercias

Convirtiendo cm a m.

Modulo Elasticidad = $E_c = 15100 \sqrt{f'c}$

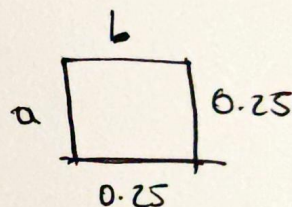
$$\rightarrow E_c = 15100 \sqrt{210} = 218,819.79 \text{ kg/cm}^2$$

$$\rightarrow \underline{E_c = 2,188,197.89 \text{ kg/m}^2}$$

Columna 25 x 25 = 0.25 x 0.25 m

$$\text{Area} = A_c = b \times h = 0.25 \times 0.25$$

$$A_c = 0.0625 \text{ m}^2$$



$$\text{Inercia} = I_c = \frac{bh^3}{12} = \frac{(0.25)(0.25)^3}{12} = 0.00032552 \text{ m}^4$$

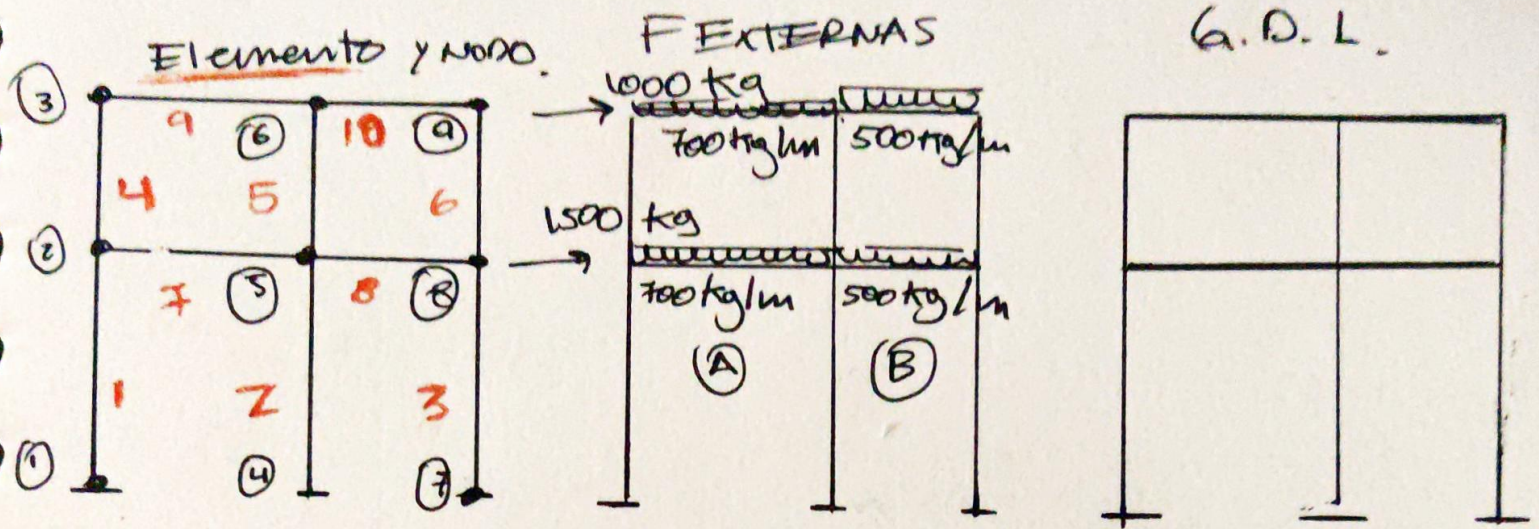
Viga = 25 x 50 cm = 0.25 x 0.50 m.

$$\text{Area} = A_b = b \times h = 0.25 \times 0.50 = 0.125 \text{ m}^2$$

$$\text{Inercia} = (I_b) = \frac{(0.25)(0.50)^3}{12} = 0.00260417 \text{ m}^4$$

Las Cargas distribuidas de las Vigas se trasladada a los nodos como fuerza cortante y Momentos de empotramiento.

NODOS Y GRADOS DE LIBERTAD.



Cargas distribuidas en Viga.

Momento Empotramiento Perfecto $= FEM = \frac{wL^2}{12}$

Fuerzas Cortantes $= V = \frac{wL}{2}$

(A) $FEM_A = \frac{wL^2}{12} = \frac{(700)(5)^2}{12} = 1458.33 \text{ kg-m}$

$V = \frac{wL}{2} = \frac{(700)(5)}{2} = 1750 \text{ kg} \downarrow$

(B) $FEM_B = \frac{wL^2}{12} = \frac{(500)(3)^2}{12} = 375 \text{ kg-m}$

$V = \frac{wL}{2} = \frac{(500)(3)}{2} = 750 \text{ kg} \downarrow$

